Оценка результатов классификатора

Евгений Борисов

оценка результатов классификатора

О задаче классификации

разделение данных на части (классы)

оценка результатов классификатора

О задаче классификации

разделение данных на части (классы)

Учебный набор: [объект, ответ]

Задача: классификатор

объект → вектор-признак → результат

оценка результатов классификатора

О задаче классификации

разделение данных на части (классы)

Учебный набор: [объект, ответ]

Задача: классификатор
объект → вектор-признак → результат

Обучение: минимизация ошибки
ошибка = результат - правильный ответ

Критерий остановки:
достигнут порог значения ошибки,
и/или порог количества циклов

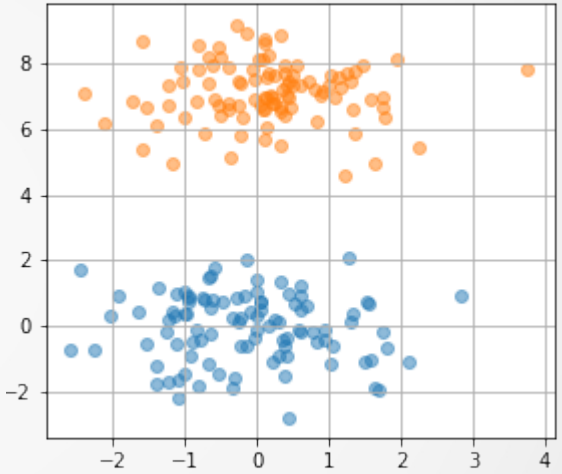
оценка результатов классификатора

О задаче классификации

разделения объектов на части (классы)

$X \subset \mathbb{R}^n$ - объекты

$Y \in \{0,1\}$ - метки классов



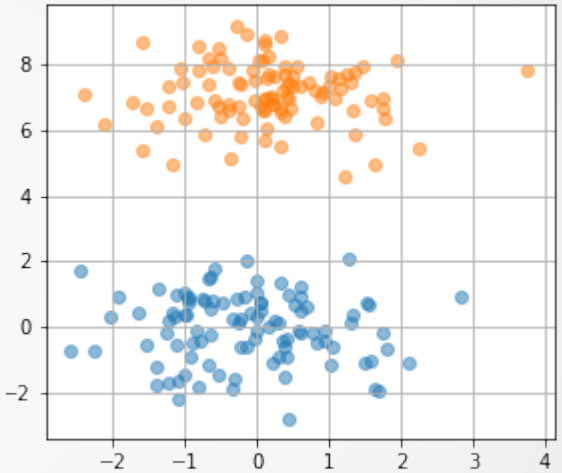
оценка результатов классификатора

О задаче классификации

разделения объектов на части (классы)

$X \subset \mathbb{R}^n$ - объекты

$Y \in \{0,1\}$ - метки классов



$p \in [0,1]$ - оценка

$a : X \rightarrow p$ - считаем оценку

$$y = \begin{cases} 0, p < b \\ 1, p \geq b \end{cases}$$

- если оценка выше порога то объект принадлежит «первому» классу

оценка результатов классификатора

метрики качества

- погрешность (accuracy)
- матрица ошибок (confusion matrix)
- точность (precision)
- полнота (recall)
- F-мера
- ROC/AUC

оценка результатов классификатора

погрешность (accuracy)

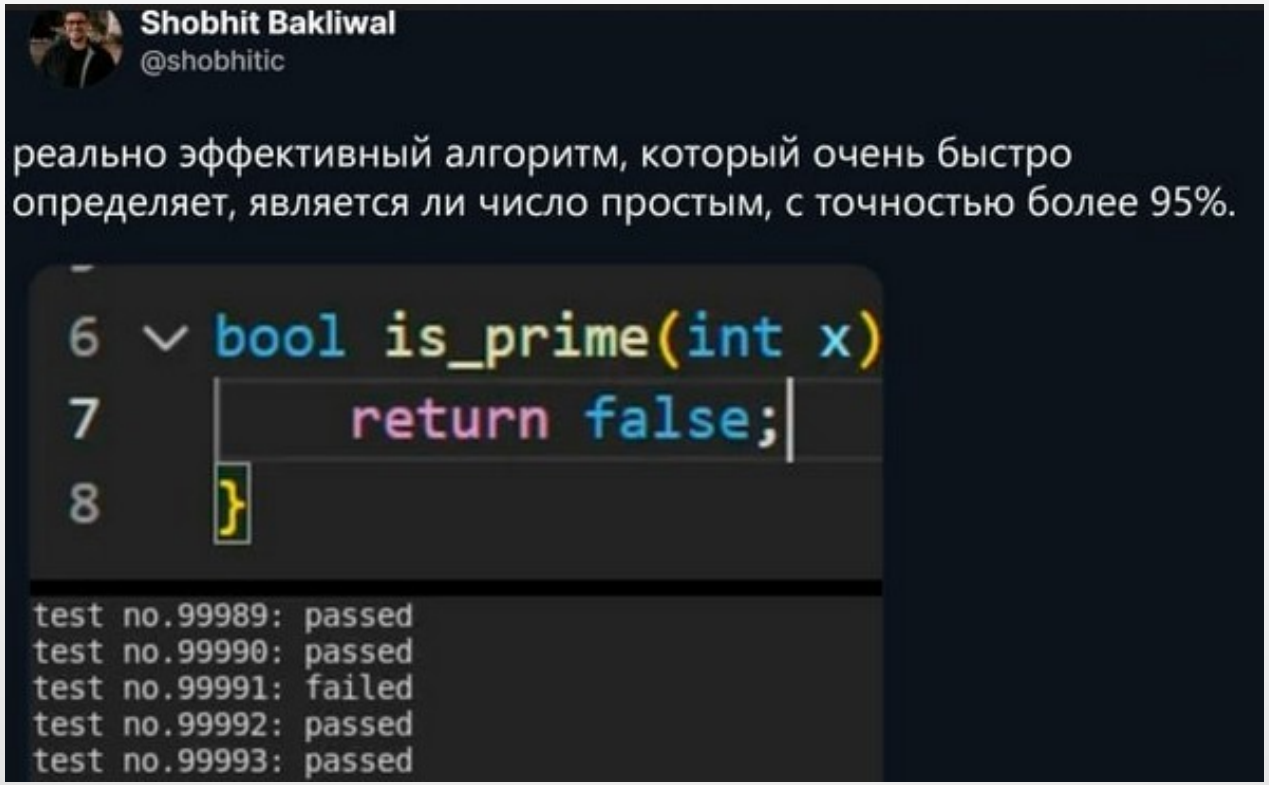
правильные ответы / всего примеров

оценка результатов классификатора

погрешность (accuracy)

правильные ответы / всего примеров

Accuracy это оценка для сбалансированного датасета,
т.е. когда количество примеров в классах почти одинаковое



оценка результатов классификатора

погрешность (accuracy)

правильные ответы / всего примеров

Accuracy это оценка для сбалансированного датасета,
т.е. когда количество примеров в классах почти одинаковое

Пример: имеем датасет из 203 объектов

1. сбалансированный

100 позитивных
103 негативных

90 правильно предсказанных позитивных
10 ложно-негативных предсказаний
103 правильно предсказанных негативных

193 правильных ответов

193/203 = **.95 accuracy**

оценка результатов классификатора

погрешность (accuracy)

правильные ответы / всего примеров

Accuracy это оценка для сбалансированного датасета,
т.е. когда количество примеров в классах почти одинаковое

Пример: имеем датасет из 203 объектов

1. сбалансированный

100 позитивных
103 негативных

90 правильно предсказанных позитивных
10 ложно-негативных предсказаний
103 правильно предсказанных негативных

193 правильных ответов

193/203 = **.95 accuracy**

2. несбалансированный

6 позитивных
197 негативных

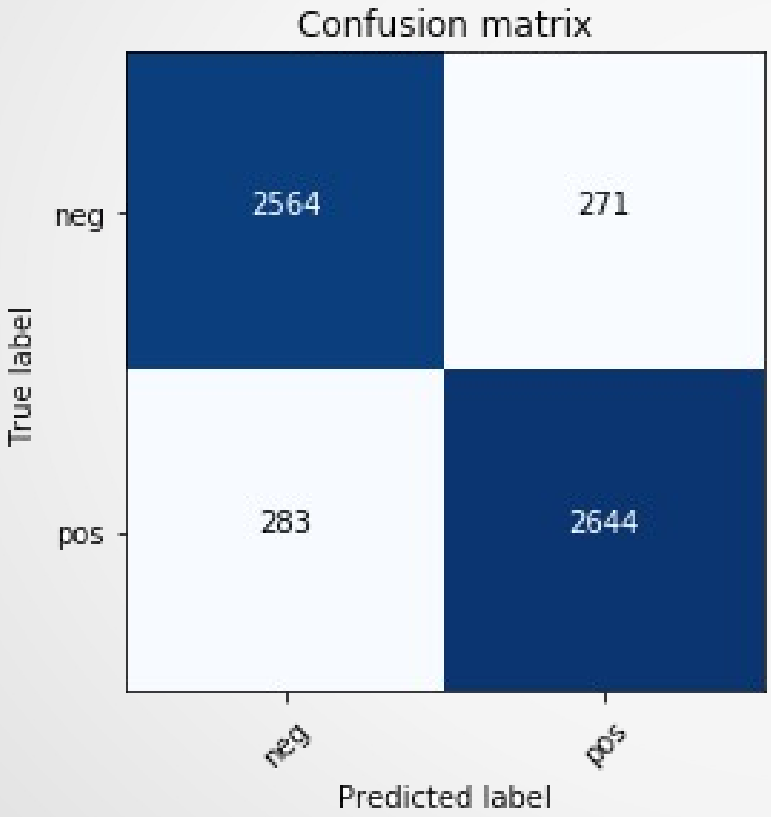
0 правильно предсказанных позитивных
6 ложно-негативных предсказаний
197 правильно предсказанных негативных

197 правильных ответов

197/203 = **.97 accuracy**

оценка результатов классификатора

матрица ошибок (confusion matrix)



два класса — четыре группы

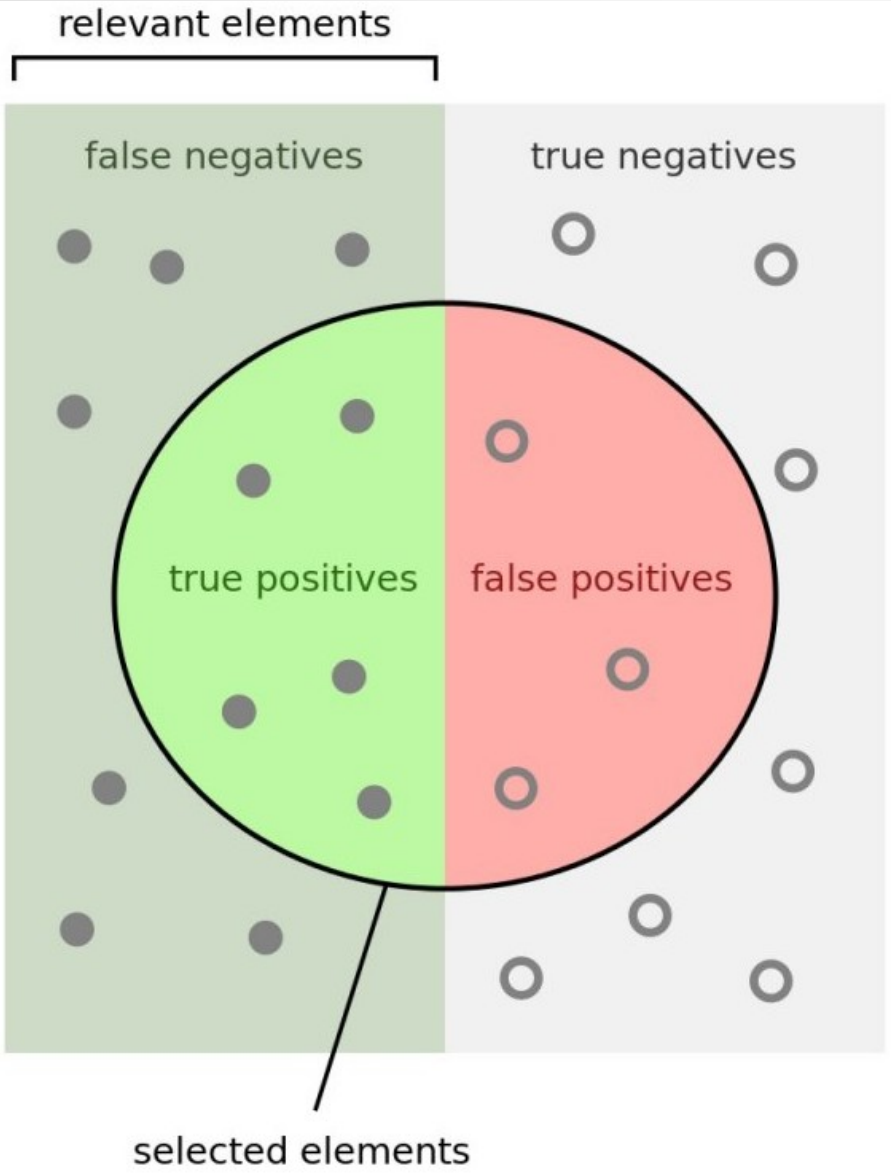
- TP истинно положительные

- TN истинно отрицательные

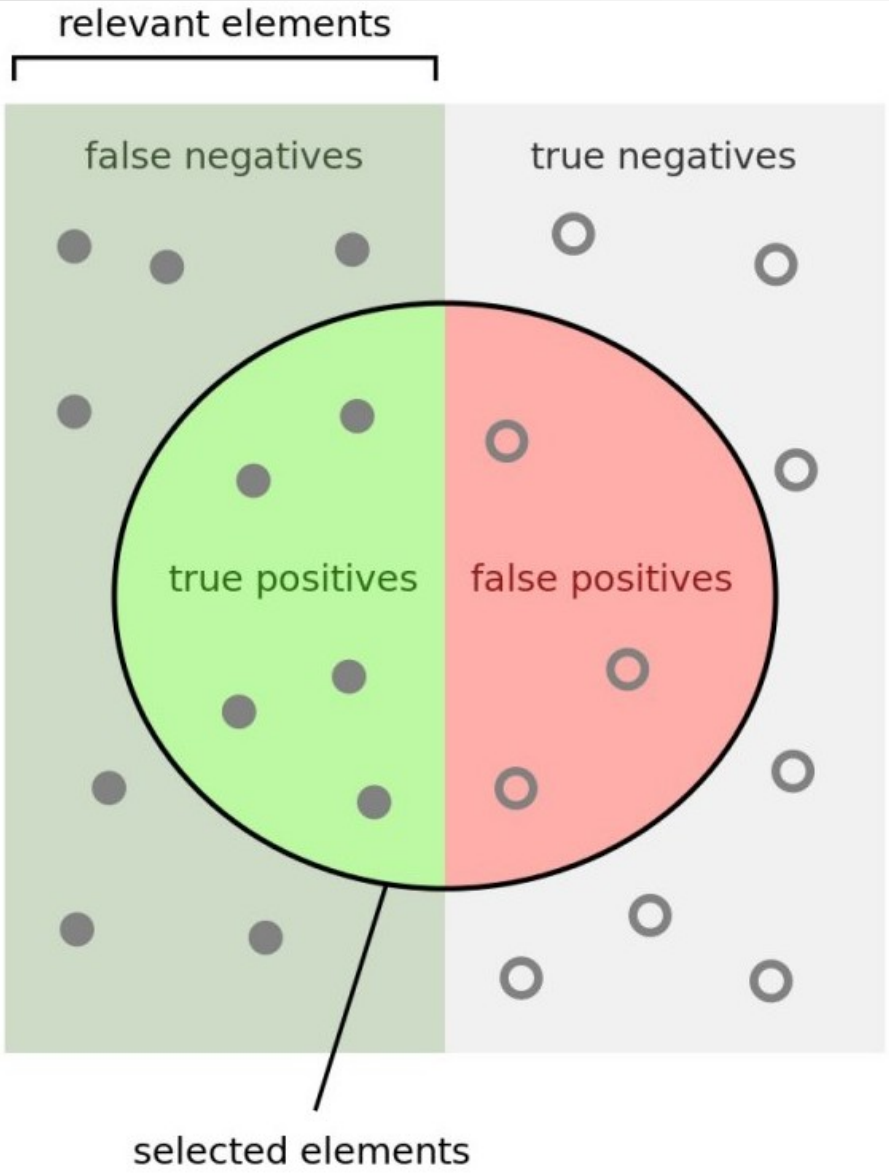
- FP ложно положительные

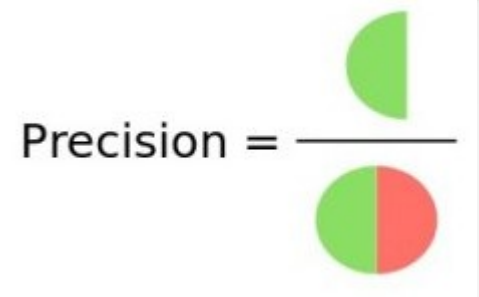
- FN ложно отрицательные

оценка результатов классификатора



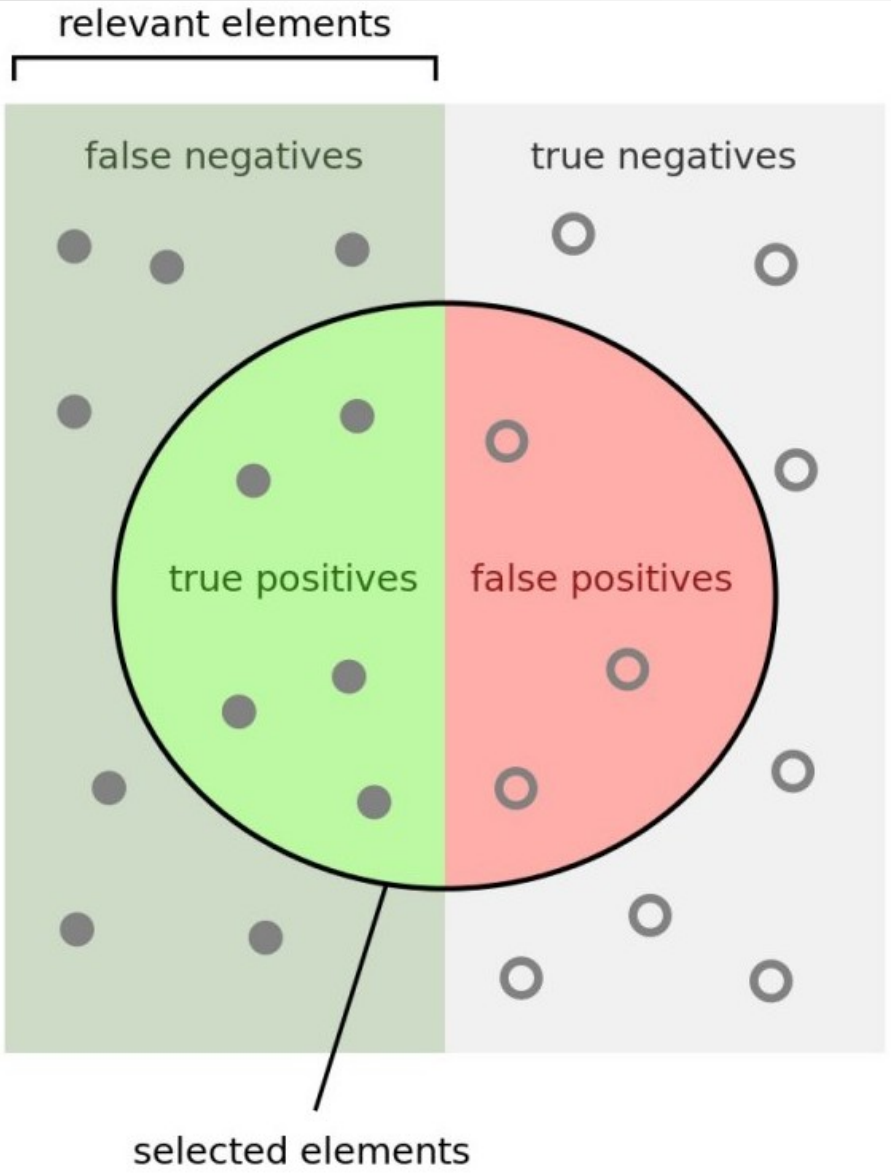
оценка результатов классификатора

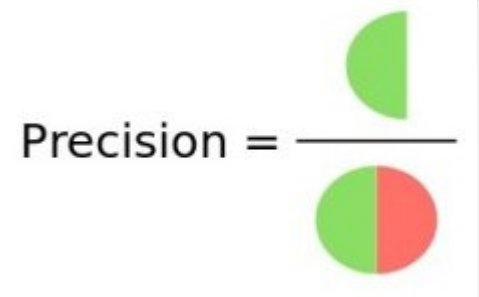




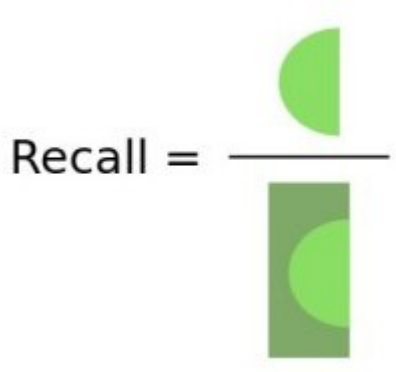
точность: доля позитивных объектов среди выделенных моделью

оценка результатов классификатора



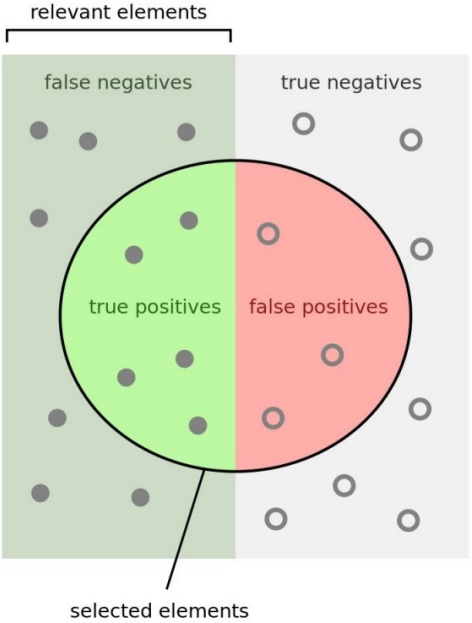


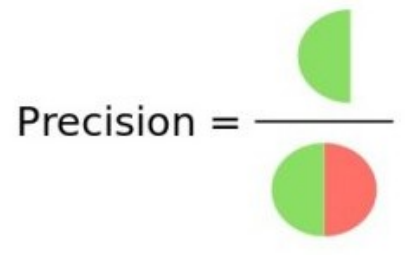
точность: доля позитивных объектов среди выделенных моделью

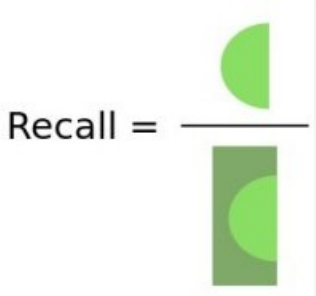


полнота: доля найденных моделью объектов среди всех размеченных как позитивные

оценка результатов классификатора







accuracy (погрешность) - общая доля правильных ответов

precision (точность) - доля позитивных объектов среди выделенных моделью

recall (полнота) - доля найденных моделью объектов среди всех размеченных как позитивные

f1-score - усреднение точности и полноты

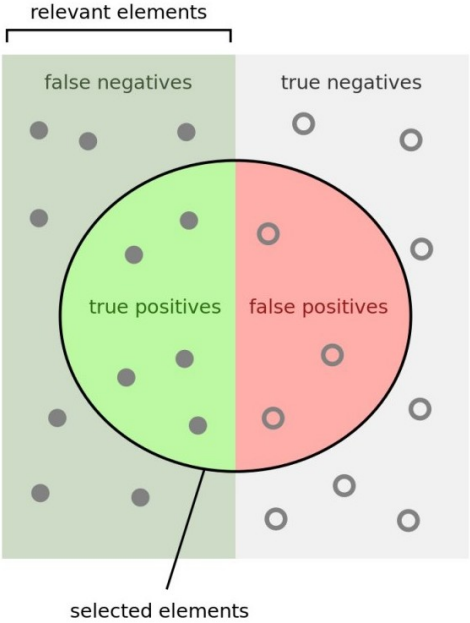
$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

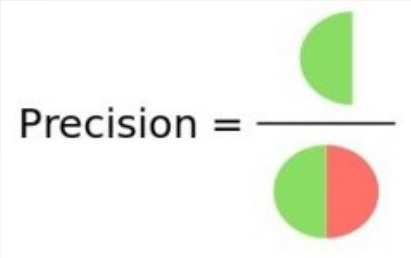
$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

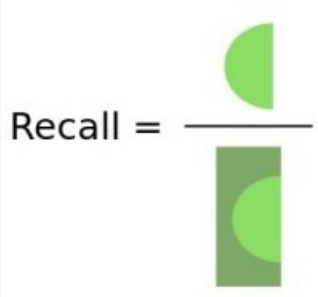
$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$F1\text{-}score = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

оценка результатов классификатора







$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

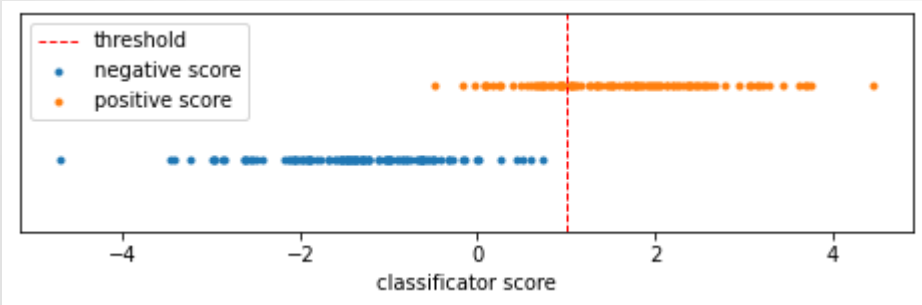
$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

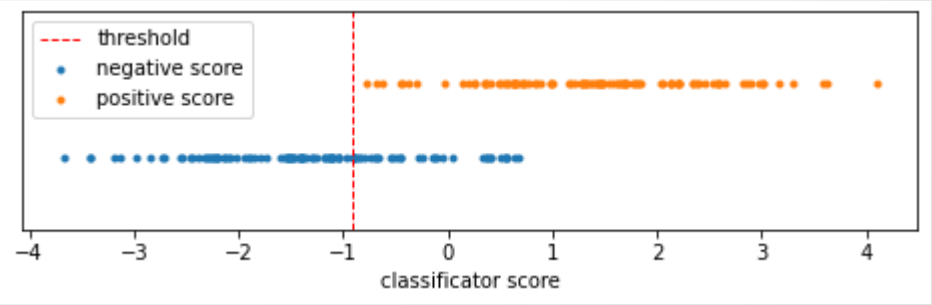
$$F1\text{-}score = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

С ростом полноты точность может снижаться

высокая точность positive



большая полнота positive



оценка результатов классификатора

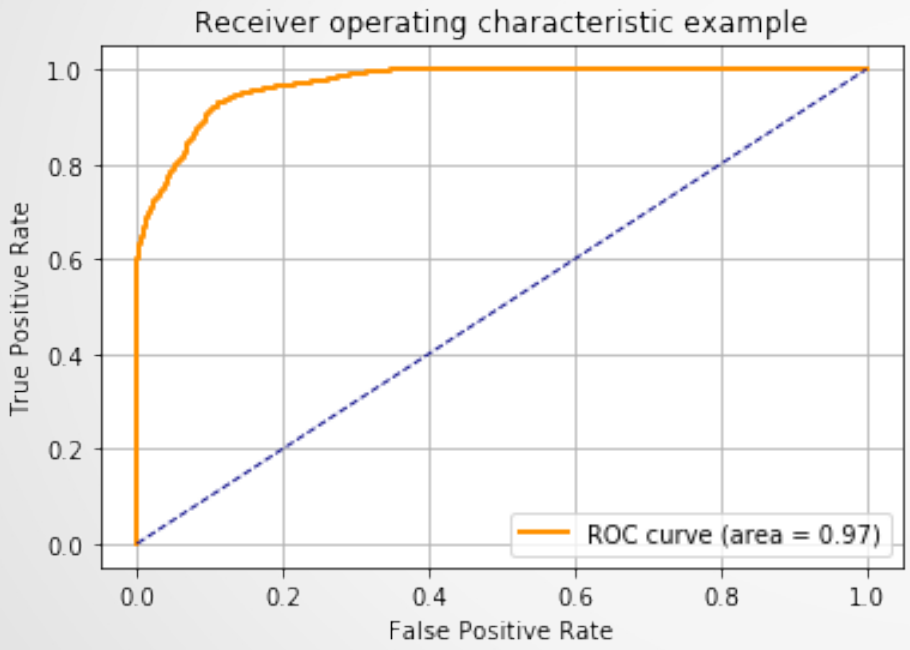
Пример *classification_report*

	precision	recall	f1-score	support
0	0.90	0.90	0.90	2835
1	0.91	0.90	0.91	2927
avg / total	0.90	0.90	0.90	5762

оценка результатов классификатора

ROC - receiver operating characteristic, рабочая характеристика приёмника

ROC - зависимость полноты (**TPR**) от доли ложно-негативных (**FPR**)



TPR=TP/(TP+FN) полнота(recall),
доля позитивных, найденных классификатором,
относительно всех позитивных

FPR=FP/(FP+TN)
доля негативных предсказанных неверно

AUC - area under ROC curve, площадь под ROC-кривой
характеристика качества классификации

https://dyakonov.org/2017/07/28/auc-roc-площадь-под-кривой-ошибок/

оценка результатов классификатора

способ построения ROC

Таб.1 результаты классификатора

id	оценка	класс
1	0.5	0
2	0.1	0
3	0.2	0
4	0.6	1
5	0.2	1
6	0.3	1
7	0.0	0

Табл. 1

https://dyakonov.org/2017/07/28/auc-roc-площадь-под-кривой-ошибок/

оценка результатов классификатора

способ построения ROC

Таб.1 результаты классификатора

id	оценка	класс
1	0.5	0
2	0.1	0
3	0.2	0
4	0.6	1
5	0.2	1
6	0.3	1
7	0.0	0

Табл. 1

упорядочим строки табл. 1
по убыванию ответов алгоритма

id	оценка	класс
4	0.6	1
1	0.5	0
6	0.3	1
3	0.2	0
5	0.2	1
2	0.1	0
7	0.0	0

Табл. 2

https://dyakonov.org/2017/07/28/auc-roc-площадь-под-кривой-ошибок/

оценка результатов классификатора

способ построения ROC

Таб.1 результаты классификатора

id	оценка	класс
1	0.5	0
2	0.1	0
3	0.2	0
4	0.6	1
5	0.2	1
6	0.3	1
7	0.0	0

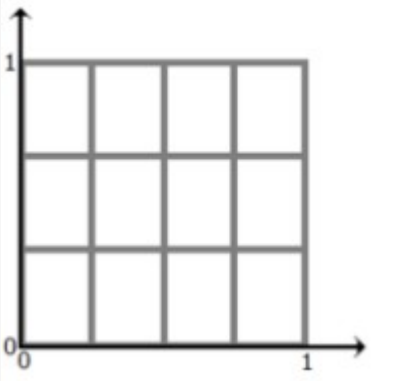
Табл. 1

единичный квадрат на координатной плоскости,

разбить на m равных частей горизонтальными линиями, m – число 1 (m=3),

и на n – вертикальными, n – число нулей (n=4).

получаем сетку на m×n блоков.



упорядочим строки табл. 1
по убыванию ответов алгоритма

id	оценка	класс
4	0.6	1
1	0.5	0
6	0.3	1
3	0.2	0
5	0.2	1
2	0.1	0
7	0.0	0

Табл. 2

https://dyakonov.org/2017/07/28/auc-roc-площадь-под-кривой-ошибок/

оценка результатов классификатора

способ построения ROC

Таб.1 результаты классификатора

id	оценка	класс
1	0.5	0
2	0.1	0
3	0.2	0
4	0.6	1
5	0.2	1
6	0.3	1
7	0.0	0

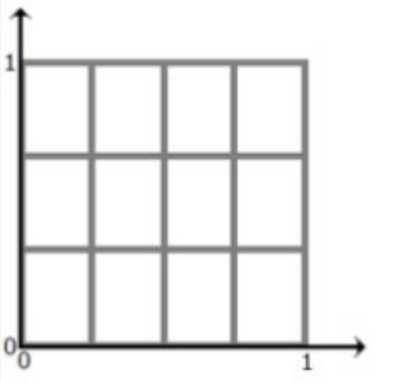
Табл. 1

единичный квадрат на координатной плоскости,

разбить на m равных частей горизонтальными линиями, m – число 1 (m=3),

и на n – вертикальными, n – число нулей (n=4).

получаем сетку на m×n блоков.



упорядочим строки табл. 1
по убыванию ответов алгоритма

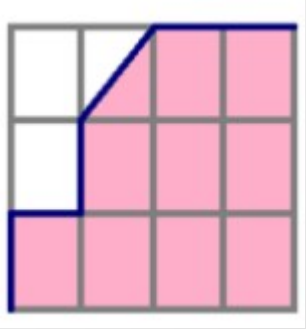
id	оценка	класс
4	0.6	1
1	0.5	0
6	0.3	1
3	0.2	0
5	0.2	1
2	0.1	0
7	0.0	0

Табл. 2

идем по строкам табл. 2
сверху вниз и прорисовывать на сетке линию из точки (0,0).

если метка класса 1, то делаем шаг вверх;
если 0, то делаем шаг вправо.

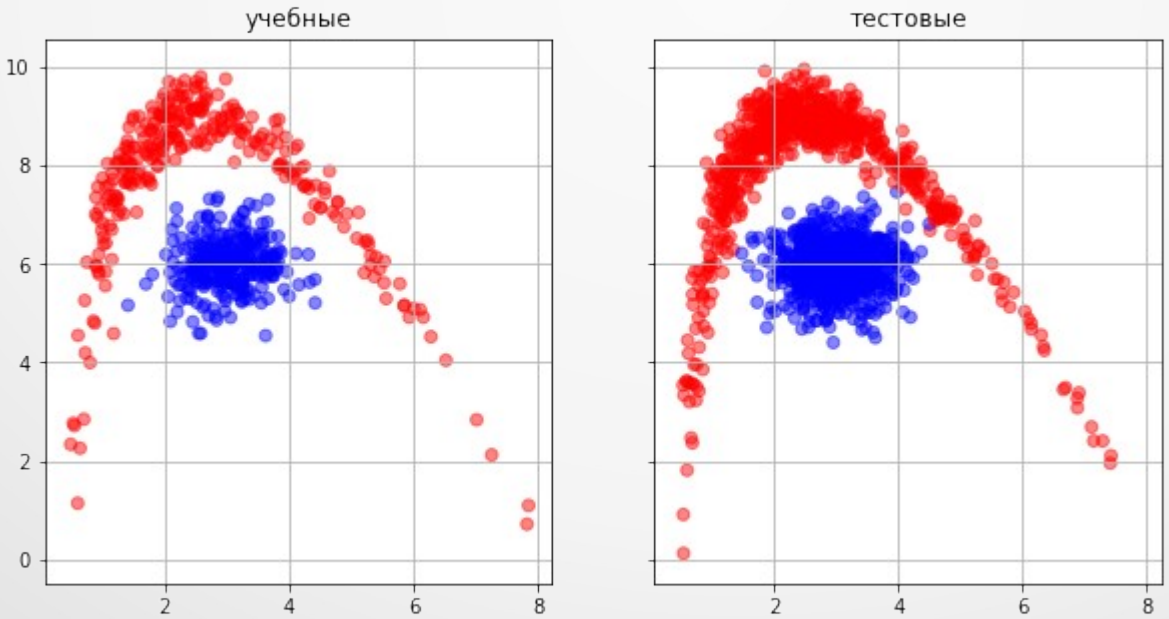
если оценки равны,
то мы делаем шаг в точку,
которая на a блоков выше и b блоков правее,
где a – число единиц в группе,
b – число нулей в ней.



https://dyakonov.org/2017/07/28/auc-roc-площадь-под-кривой-ошибок/

оценка результатов классификатора

разделяем набор данных
- учебный
- тестовый

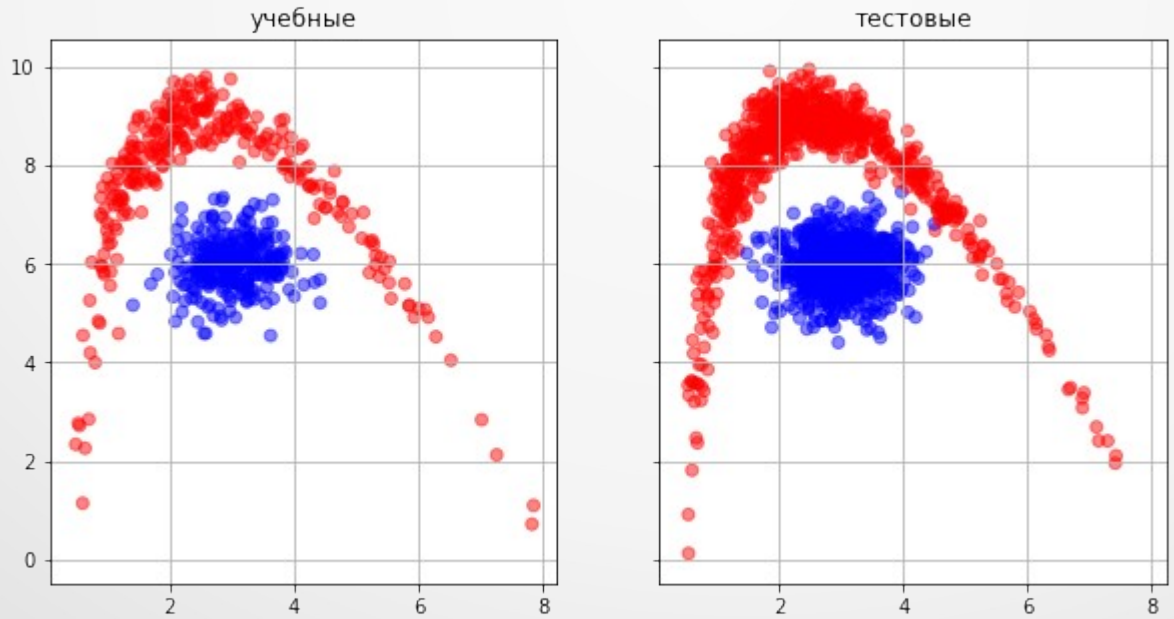


оценка результатов классификатора

разделяем набор данных
- учебный
- тестовый

недообучение (underfitting)
большая ошибка на учебном наборе

переобучение (overfitting)
малая ошибка на учебном наборе
большая ошибка на тестовом наборе

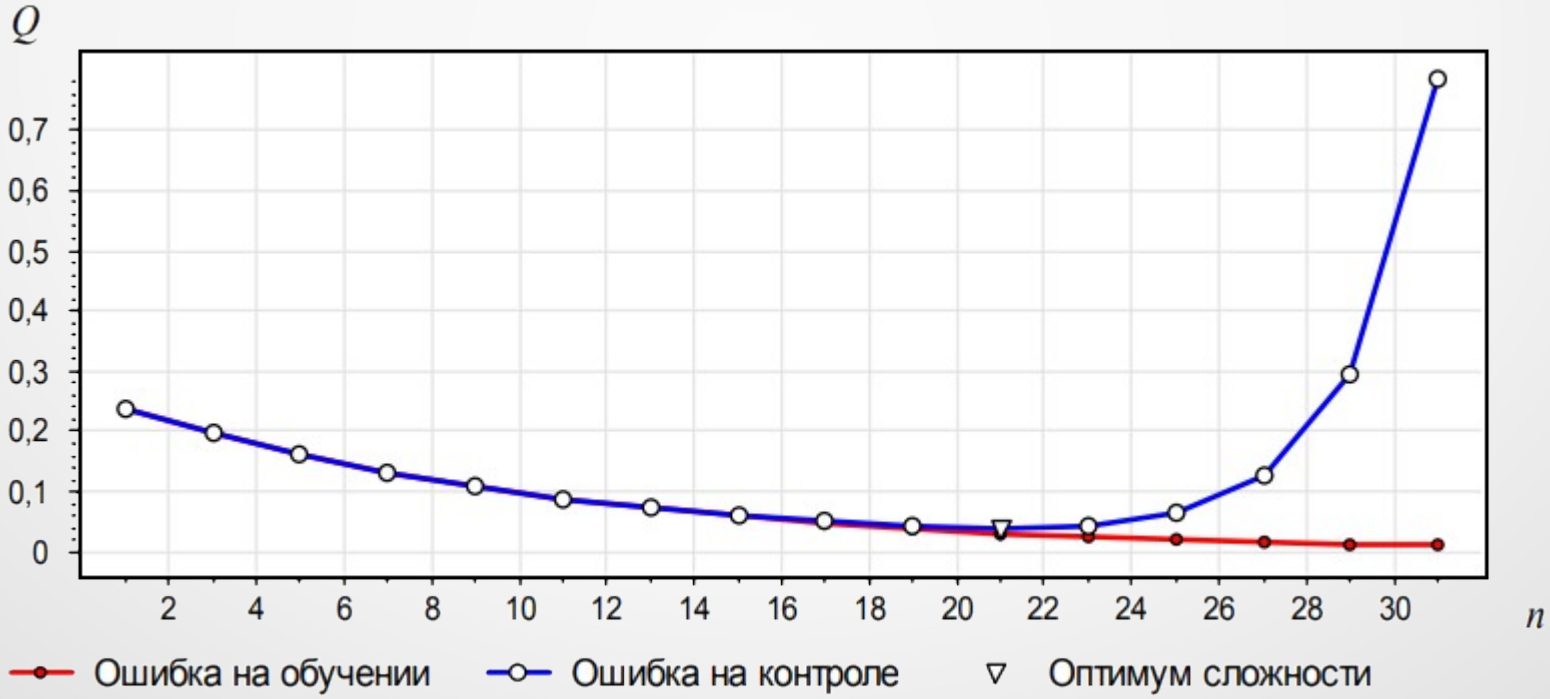


признаки и модели

оценка и выбор моделей

формируем 3 набора: учебный / контрольный / тестовый

обучаем на учебном
проверяем на контрольном
итоговый тест на тестовом



признаки и модели

оценка и выбор моделей

кроссвалидация (CV)

скользящий контроль - Leave One Out (LOO CV)

$$\mathrm{LOO}(\mu, X^L) = \frac{1}{L}\sum_{i=1}^{L} Q_\mu(X^L \setminus \{x_i\}, \{x_i\})$$

вынимаем пример из учебной выборки
обучаем модель без него
проверяем ошибку на этом примере

повторяем для всех объектов выборки
результат суммируем

LOO CV это долго

признаки и модели

оценка и выбор моделей

кроссвалидация (CV)

q-fold CV

аналогично LOO, но будем вместо одного объекта использовать подмножество из q объектов

$$\mathrm{CV}_q(\mu, X^L) = \frac{1}{q}\sum_{n=1}^{q} Q_\mu\left(X^L \setminus X_n^{\ell_n}, X_n^{\ell_n}\right)$$

оценка зависит от разбиения

на подмножества примеров

признаки и модели

оценка и выбор моделей

кроссвалидация (CV)

t x q-fold CV

t раз выполняем q-fold CV,
учебный набор t раз случайно разбиваем на q блоков

$$\mathrm{CV}_{t\times q}(\mu, X^L) = \frac{1}{t}\sum_{s=1}^{t}\frac{1}{q}\sum_{n=1}^{q} Q_\mu\left(X^L \setminus X_{sn}^{\ell_n}, X_{sn}^{\ell_n}\right).$$

Литература

Борисов Е.С. Методы машинного обучения. 2026
https://github.com/mechanoid5/ml_lectorium_2026_I

Борисов Е.С. Методы обработки текстов на естественном языке. 2026
https://github.com/mechanoid5/ml_nlp_2026_I

Машинное обучение для людей
https://vas3k.ru/blog/machine_learning/

Константин Воронцов - Машинное обучение. ШАД Яндекс
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJOzdkh8T5kp99tGTEFjH_b9zqEQiiBtC

Константин Воронцов Машинное_обучение. курс_лекций.
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Машинное_обучение_(курс_лекций,_К.В.Воронцов)

Радослав Нейчев - Машинное обучение, ФПМИ, 2020
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4_hYwCyhAvZyW6qS58x4uElZgAkMVUvj

Александр Дьяконов AUC ROC (площадь под кривой ошибок)
https://alexanderdyakonov.wordpress.com/2017/07/28/auc-roc-площадь-под-кривой-ошибок/

MachineLearning.ru: Кривая ошибок
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=ROC-кривая